

《药材的烘干问题》审稿报告

全国大学生数学建模竞赛论文·专业审稿意见

审稿结论	大幅修改后再审
总体判断	数值计算与论文组织较强，但核心物理闭环仍需修正
最高优先级	动边界守恒、变量定义、潜热解释、事件时间收敛

一、总体评价

本文针对中药材热风干燥过程中的温度传递、水分扩散及尺寸收缩问题，建立圆柱轴对称热质传递模型，并采用有限体积法和 Crank-Nicolson 格式进行数值求解。论文完成了四个问题所要求的温度场、水分场及烘干时间计算，同时开展了解析解对照、网格收敛性、离散守恒性和参数灵敏度分析。

总体而言，论文结构完整，四问之间的参数差异梳理清楚，数值方法具有一定专业性，结果较为丰富，模型检验意识也明显强于一般参赛论文。但动边界模型的守恒推导、空气与药材水分变量的统一、潜热处理、非线性迭代及烘干结束时间的收敛性判断仍存在关键问题，可能影响主要结论的可信度。

二、论文的主要优点

- 根据附录 2、3、4 分别建立模型，并用表格归纳四问的参数和条件差异，避免了模型条件混用。
- 采用圆柱坐标下的守恒型有限体积离散，将 Robin 边界通量施加于真实表面节点，数值处理思路较规范。
- 开展 Bessel 级数解析解对照、网格加密、质量守恒检查和参数灵敏度分析，体现出较好的验证意识。
- 表 1 至表 6 基本覆盖题目要求，能够识别中心位置为烘干结束判据的控制点。
- 论文结构清晰，公式、图表和参考文献较完整，整体可读性较好。

三、主要问题及修改建议

1. 动边界模型的坐标变换与守恒关系需要重新推导

问题 4 令 $\zeta = r/R(t)$ ，并认为该坐标是随体坐标，因此变换后的方程中不含对流项。该结论必须建立在所有固体质点均作均匀仿射收缩的假设上，即明确满足 $r(t) = \zeta R(t)$ 及 $v_r = (R'(t)/R(t))r$ 。仅有“收缩各向同性”尚不足以证明这一运动关系。

若只是将固定空间坐标中的扩散方程变换到 ζ 坐标，通常应保留由边界运动产生的输运项：

$$C_t|_{\zeta} - (R'/R)\zeta C_{\zeta} = [1/(R^2\zeta)] \partial_{\zeta}(\zeta D C_{\zeta})$$

只有在明确采用物质坐标，并由固体骨架运动方程证明 ζ 始终标记同一干物质质点后，才能将左端解释为物质导数并消去显式输运项。

此外，论文将 C 定义为单位干物质质量上的干基含水率，却在守恒检验中按当前物理体积对 C 积分并加入几何项。若 C 是干基含水率，总水量应按干物质质量积分，而不能直接等同于当前体积上的 C 积分。建议从干物质守恒和水分守恒出发，利用 Reynolds 输运定理重新推导，并统一密度定义、总水量表达式、边界通量和守恒检验。

2. 内部水分变量与空气水分变量的含义可能不一致

论文把药材内部 C 定义为干基含水率，同时在潜热分析中将 C_a 解释为空气含湿量并据此计算相对湿度，但边界条件直接使用 $-D C_r = h_m(C_R - C_a)$ 。两者即使同为 kg/kg ，分母、物理对象和热力学含义也不同，一般不能直接相减。

应核对附件中 C_a 的确切定义。若它是题设规定的等效平衡水分浓度，应在符号说明和假设中明确；若它是空气含湿比，则宜通过吸湿等温线转换为药材平衡含水率 $C_{eq}(T, RH)$ 。若无法完成转换，则不应直接利用同一个 C_a 同时构造 Robin 边界和计算湿球温度。

3. “经验参数已经吸收汽化潜热”的依据不足

论文根据表观活化能约为 32.0 kJ/mol 且高于液态水自扩散活化能，推断经验扩散系数已经包含汽化潜热，进而认为能量方程显式加入潜热会重复记账。该推论不充分。有效扩散系数可反映扩散、解吸和结构变化等多种传质阻力，但不能由此证明表面蒸发吸热已包含在热量方程中。

论文又估算 $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}}$ 约为 3-5，这反而说明潜热可能是一阶影响因素。建议将相关结论改为：受题给参数限制，主模型采用显热传导与有效水分扩散系数；现有信息不足以唯一判断潜热是否已包含在经验参数中，因此将显式潜热模型作为扩展情形，并通过敏感性分析给出烘干时间范围。

4. 非线性与耦合迭代缺少严格停止准则

论文在每个时间步固定执行两轮 Picard 迭代，并以第三轮相对第二轮仍有 0.2%-0.9% 的变化作为收敛依据。固定迭代次数不能保证不同阶段均达到同等精度，也可能削弱所声称的时间二阶精度。

建议设置基于 T 、 C 无穷范数相对变化的停止准则，例如误差小于 10^{-8} ，同时设置最大迭代次数。还应说明变物性系数在旧层、新层还是中点层计算；只有非线性方程得到充分求解，才能严格判断整体时间精度。

5. 烘干结束时间的数据不支持二阶 Richardson 外推

问题 3 的烘干时间序列为 56.7069、56.9674、57.0875 h，相邻差值比约为 2.17，对应观测收敛阶 p 约为 1.12，而非二阶。问题 4 的序列为 50.5417、50.6931、50.7722 h，相邻差值比约为 1.91，对应 p 约为 0.94。因此，直接将末次差值除以 3 得到 $\pm 0.05 \text{ h}$ 和 $\pm 0.03 \text{ h}$ 的不确定度，依据不足。

建议把固定时刻水分场与事件时间 t^* 的收敛性分开讨论；对 $g(t) = \max C(r,t)-0.15$ 在相邻时间层间插值求根；增加一档空间网格，并使用实测收敛阶进行外推。

6. 问题 3 与问题 4 的差异不能全部归因于收缩

问题 3 使用附录 3 物性，问题 4 同时换成附录 4 物性并加入收缩。因此，57.09 h 降至 50.77 h 并不是纯粹的收缩效应。现有消融分析方向正确，但主文仍不宜直接表述为“考虑收缩后缩短 11.1%”。

物性参数	固定半径	收缩半径
附录 3	$t_{3,F}$	$t_{3,S}$
附录 4	$t_{4,F} = 128.88\text{ h}$	$t_{4,S} = 50.77\text{ h}$

只有在物性相同的条件下比较固定半径与收缩半径，才能量化收缩的净影响。建议补齐上述 2×2 对照。

四、其他修改意见

- 一维化分析中，到最近端面的特征距离应取 $L/2$ ，轴向与径向扩散时间比宜写为 $(L/(2R))^2 \approx 39$ ，而非 156。结论可以保留，但计算应修正。
- D/h_m 更适合解释为 Robin 边界的传质特征长度或外推长度，不宜直接称为内部水分边界层厚度；扩散影响深度可用 $\sqrt{(Dt)}$ 估算。
- 变物性热方程忽略了物性变化导致的附加焓项，应将其说明为弱耦合近似，而非未经限定的严格热质耦合。
- 结果位于题述 2-3 天范围只能作为合理性检查，不能代替独立实验或附件数据验证。
- 14400 s 后将烘房条件固定为附件末值是重要外推假设，应在假设中突出，并对恒温段参数波动进行敏感性分析。
- 若要求可靠保留四位小数，误差原则上应低于 0.5×10^{-4} 。部分 Richardson 估计略高于该阈值，应进一步加密或调整表述。
- 图 1 信息过密、字号过小，建议拆成模型流程图和核心结果图。
- 图 2 同时比较问题 3 与问题 4，图题不应仅写“问题 4 的收缩模型”。
- 图中的 56.97 h、50.69 h 与正文最终值 57.09 h、50.77 h 不一致，应使用最终网格重绘，或在图注中说明差异来源。
- 摘要中数值方法和潜热辩护篇幅过长，建议突出模型、四问核心结果、关键验证和主要局限。
- AI 工具使用说明应写明具体使用环节、输出内容与人工核验方式，并与竞赛支撑材料一致。
- 应逐条核对参考文献的作者、题名、卷期页码及正文引用关系，防止文献不能支撑相应结论。

五、建议的修改优先级

优先级	建议完成的工作
第一优先级	重新推导动边界与守恒关系；统一 C 与 C_a 的物理定义；重写潜热讨论；重算 t^* 的收敛阶；完成同物性的收缩对照。
第二优先级	加入非线性迭代停止准则；修正特征尺度分析；统一图表数值；精简摘要并重绘图 1-3。

六、审稿结论

本文具有较完整的建模框架和较强的数值分析基础，有限体积离散、解析解对照和参数灵敏度分析是突出优点。但问题 4 的动边界守恒关系尚未形成严格闭环，水分变量定义和潜热处理存在明显争议，烘干结束时间的收敛数据也不能支持现有二阶外推结论。建议作者优先修正核心物理模型，再统一数值验证和结果表达。完成上述修改后，论文的可信度和竞赛评价有望显著提升。

最终审稿建议：大幅修改后再审。

审稿报告依据提交论文的正文、公式、图表和参考文献编制。